

PHUOC MIEN EBOOK

HƯỚNG DẪN ĐƯA MÃ NGUỒN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÊN GITHUB VÀ CHẠY DEMO TRÊN GITHUB CODESPACES

Tài liệu thực hành từng bước, kèm ảnh chụp màn hình thực tế

Repository	phuocmien/dpm-gt
Ứng dụng	Phuoc Mien Ebook System
Backend	PHP MVC
Database	MariaDB / MySQL
Môi trường demo	GitHub Codespaces

1. Mục tiêu và kiến trúc

Tài liệu ghi lại quy trình đã thực hiện thành công để đưa source PHP MVC và bản sao database lên GitHub, tạo Codespace, cài PHP 8.3 + MariaDB, import SQL, cấu hình kết nối và chạy demo.

Kiến trúc thực tế: GitHub lưu source + file SQL; Codespaces cung cấp môi trường Linux tạm thời; MariaDB chạy trong Codespace; PHP kết nối database; demo chạy bằng PHP Development Server trên port 8000.

```

GitHub Repository
├─ app/
├─ config/
├─ database/
│   └─ phuocmien_ebook.sql
├─ storage/
├─ .htaccess
└─ index.php
    ↓
GitHub Codespaces
├─ PHP 8.3
├─ MariaDB 10.11
└─ Source code
    ↓
phuocmien_ebook
    ↓
PHP Development Server :8000
    ↓
*.app.github.dev
  
```

2. Chuẩn bị

- Mã nguồn PHP MVC của Phuoc Mien Ebook.
- Database phuocmien_ebook đã có dữ liệu.
- File export SQL: phuocmien_ebook.sql.

Cấu trúc repository mong muốn:

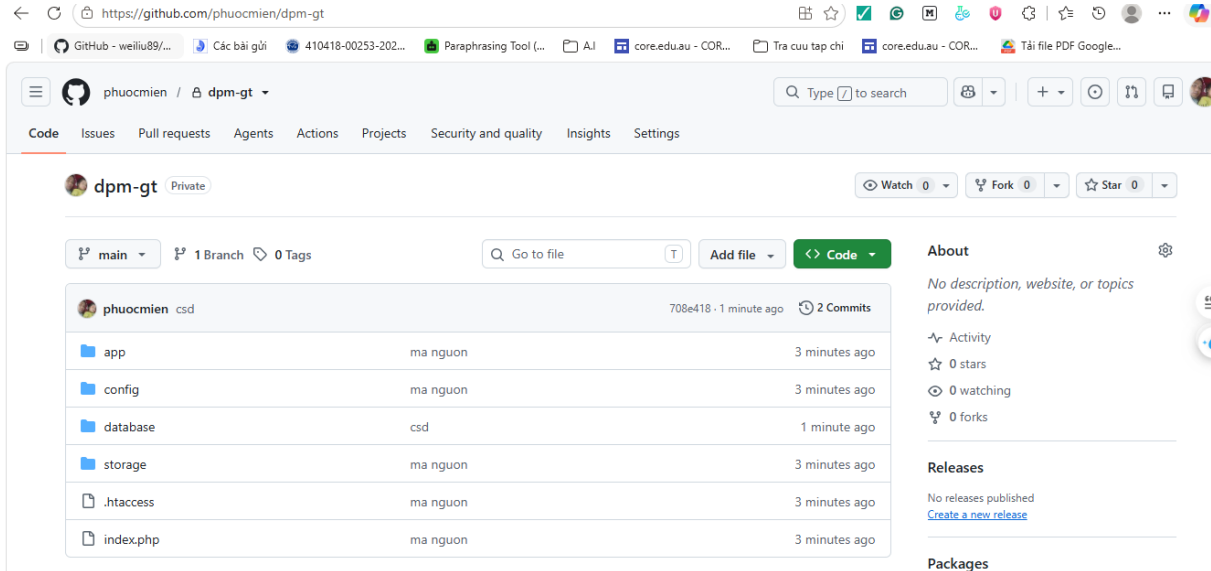
```

dpm-gt/
├─ app/
├─ config/
├─ database/
│   └─ phuocmien_ebook.sql
├─ storage/
├─ .htaccess
└─ index.php
  
```

Bảo mật: Không commit mật khẩu production, API key, private key hoặc dữ liệu nhạy cảm. File SQL trong tài liệu này là bản demo.

3. Upload mã nguồn lên GitHub

1. Mở repository GitHub hoặc tạo repository mới, ví dụ dpm-gt.
2. Chọn Add file → Upload files.
3. Upload app, config, storage và các file .htaccess, index.php.
4. Commit changes vào branch main.



Hình 1. Repository GitHub đã chứa mã nguồn.

4. Upload cơ sở dữ liệu

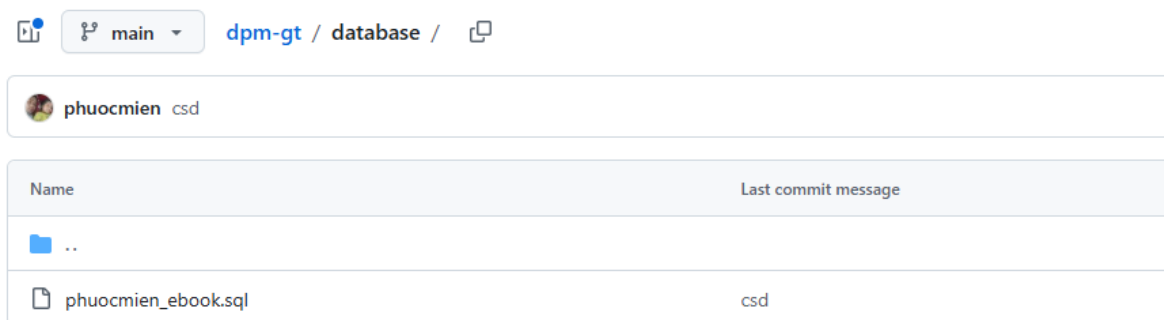
GitHub không chạy MySQL. Ta lưu database dưới dạng file SQL, sau đó import file này vào MariaDB trong Codespace.

4.1. Export từ XAMPP/phpMyAdmin

5. Mở phpMyAdmin.
6. Chọn database phuocmien_ebook.
7. Chọn Export.
8. Chọn định dạng SQL và tải file về.
9. Đặt tên phuocmien_ebook.sql.

4.2. Upload file SQL

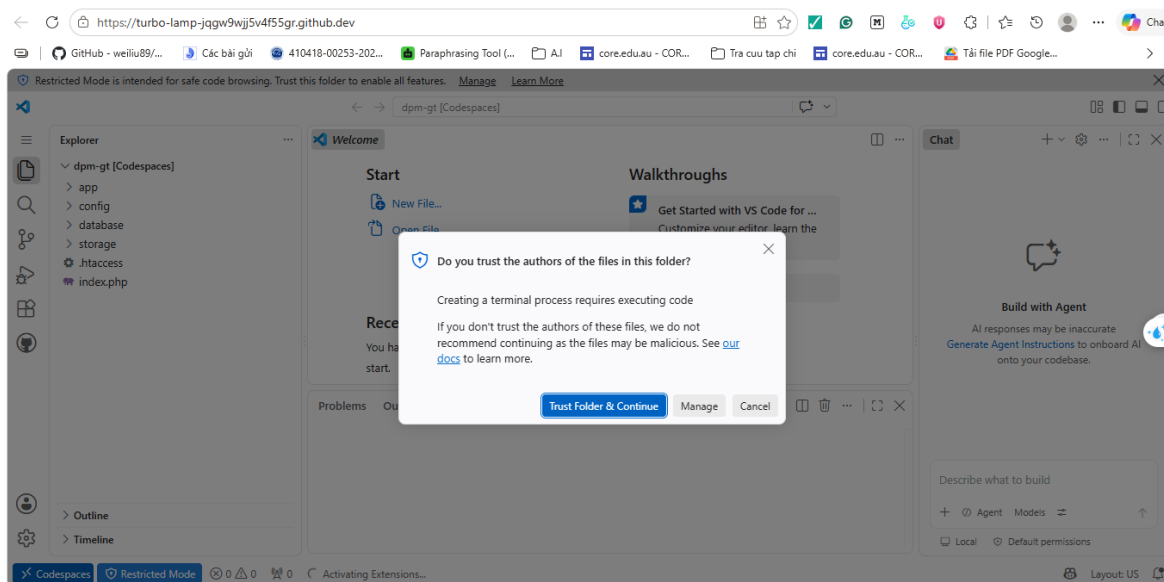
10. Mở thư mục database trong repository.
11. Chọn Add file → Upload files.
12. Upload phuocmien_ebook.sql.
13. Commit changes.



Hình 2. Thư mục database đã có phuocmien_ebook.sql.

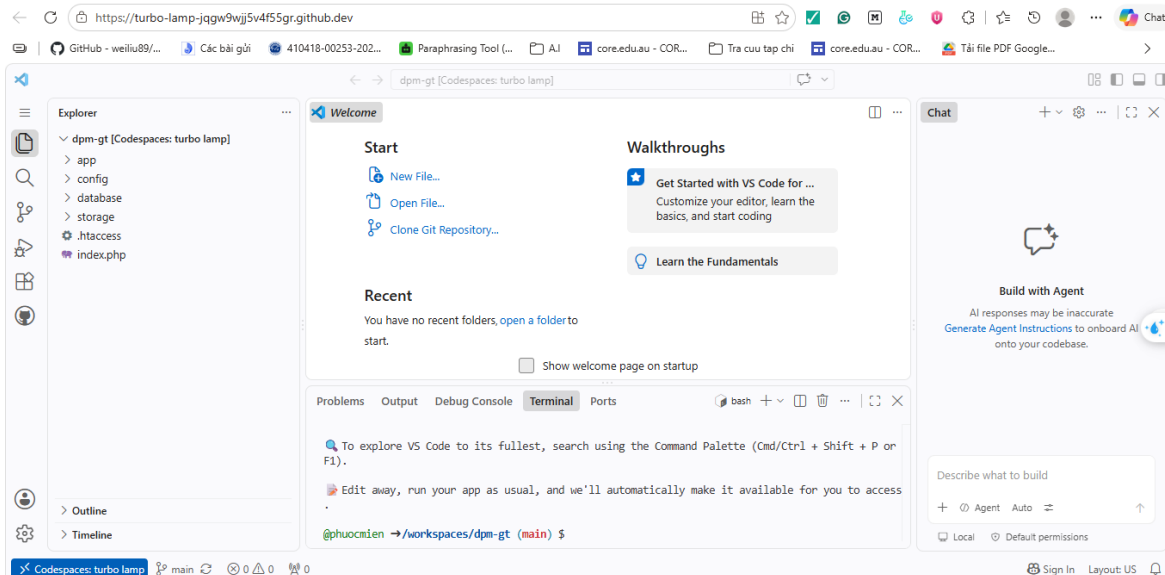
5. Tạo Codespace

14. Quay lại trang chính repository.
15. Nhấn Code.
16. Chọn Codespaces.
17. Chọn Create codespace on main.



Hình 3. Cửa sổ Trust Folder & Continue.

Nếu repository là source bạn quản lý, chọn Trust Folder & Continue để cho phép Terminal thực thi lệnh.



Hình 4. Codespace mở thành công.

6. Kiểm tra và cài PHP/MariaDB

```
php -v && echo "----- MYSQL -----" && mysql --version && echo "----- APACHE -----" && apache2 -v
```

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php -v && echo "----- MYSQL -----" && mysql --version && echo "----- APACHE -----" && apache2 -v
PHP 8.0.30 (cli) (built: Aug 25 2023 18:56:16) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.30, Copyright (c) Zend Technologies
----- MYSQL -----
bash: mysql: command not found
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $
```

Hình 5. Ban đầu PHP 8.0.30 có sẵn nhưng mysql chưa có.

Cài các thành phần cần thiết:

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client libapache2-mod-php php-mysql
```

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo apt update
sudo apt install -y php-mysql
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php-mysql is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 145 not upgraded.
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $
```

Hình 6. Cài các package cần thiết.

Kiểm tra MariaDB:

```
mysql --version
```

```

@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $

```

Hình 7. MariaDB 10.11.14 đã cài.

7. Đồng bộ PHP 8.3

Codespace dùng PHP 8.0.30 ở CLI trong khi package php-mysql thuộc PHP 8.3. Vì vậy cần dùng PHP 8.3 trực tiếp.

```

@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $

```

Hình 8. PHP 8.0 chưa thấy mysqli/pdo_mysql.

```

@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo apt update
sudo apt install -y php-mysql
145 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php-mysql is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 145 not upgraded.
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ which php
/home/codespace/.php/current/bin/php
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ ls /etc/php/
8.3
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /opt/php/8.0.30/ini
Loaded Configuration File:      /opt/php/8.0.30/ini/php.ini
Scan for additional .ini files in: /opt/php/8.0.30/ini/conf.d
Additional .ini files parsed:    (none)
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $

```

Hình 9. CLI đang dùng PHP 8.0, hệ thống có PHP 8.3.

```

sudo apt install -y php8.3-cli php8.3-mysql libapache2-mod-php8.3
sudo a2enmod php8.3
sudo systemctl restart apache2

/usr/bin/php8.3 -v
/usr/bin/php8.3 -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'

```

Use the "service" command to start services instead. e.g.:

```
service --status-all
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ /usr/bin/php8.3 -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jul 16 2026 18:30:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ /usr/bin/php8.3 -m | grep -Ei 'mysqli|pdo_mysql'
mysqli
pdo_mysql
○ @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ █
```

Hình 10. PHP 8.3.6 và mysqli/pdo_mysql đã hoạt động.

8. Khởi động MariaDB

```
sudo service mariadb start
sudo service mariadb status
```

```
pdo_mysql
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo service mariadb start
* Starting MariaDB database server mariadbd [ OK ]
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo service mariadb status
* /usr/bin/mariadb-admin Ver 10.0 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu on x86_64
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Server version          10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
Protocol version        10
Connection              Localhost via UNIX socket
UNIX socket             /run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:                 5 min 59 sec

Threads: 1 Questions: 62 Slow queries: 0 Opens: 33 Open tables: 26 Queries per second avg:
0.172
○ @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ █
```

Hình 11. MariaDB đang running.

9. Tạo và import database

```
sudo mysql -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS phuocmien_ebook CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

sudo mysql phuocmien_ebook < database/phuocmien_ebook.sql

sudo mysql -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TABLES;"
```

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo mysql -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TABLES;"
+-----+
| audit_logs          |
| author_payouts      |
| author_requests     |
| book_sales          |
| books               |
| chapters            |
| device_requests     |
| devices             |
| login_logs          |
| packages            |
| payments            |
| settings            |
| subscriptions       |
| user_books          |
| users               |
+-----+
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $
```

Hình 12. Các bảng của phuocmien_ebook đã được import.

10. Kiểm tra cấu hình database của source

```
find config -maxdepth 2 -type f -print
```

```
grep -RniE "DB_|database|mysql|mysqli|PDO|phuocmien_ebook" config app 2>/dev/null | head -100
```

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo mysql -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TABLES;"
| subscriptions      |
| user_books         |
| users              |
+-----+
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ find config -maxdepth 2 -type f -print
config/database.php
• @phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ grep -RniE "DB_|database|mysql|mysqli|PDO|phuocmien_ebo
ok" config app 2>/dev/null | head -100
config/database.php:3:class Database
config/database.php:12:    "phuocmien_ebook";
config/database.php:17:        new mysqli(
app/models/Chapter.php:9:        $db = new Database();
app/models/AuthorRequest.php:5: '/config/database.php';
app/models/AuthorRequest.php:14:        new Database();
app/models/User.php:11:        new Database();
app/models/UserBook.php:9:        $db = new Database();
app/models/Book.php:9:        $db = new Database();
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $
```

Hình 13. Xác định config/database.php và class Database.

Cấu hình ban đầu của project:

```
private $host = "localhost";
private $user = "root";
```

```
private $password = "";
private $dbname = "phuocmien_ebook";
```

11. Tạo user database cho ứng dụng

```
sudo mysql <<'SQL'
CREATE USER IF NOT EXISTS 'ebook_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'EbookDemo@2026';
ALTER USER 'ebook_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'EbookDemo@2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON phuocmien_ebook.* TO 'ebook_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

Kiểm tra đăng nhập:

```
mysql -u ebook_user -p -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TABLES;"
```

Nhập password demo khi Terminal hỏi.

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ sudo mysql <<'SQL'
CREATE USER IF NOT EXISTS 'ebook_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'EbookDemo@2026';
ALTER USER 'ebook_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'EbookDemo@2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON phuocmien_ebook.* TO 'ebook_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ mysql -u ebook_user -p -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TA
BLES;"
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'ebook_user'@'localhost' (using password: YES)
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ mysql -u ebook_user -p -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TA
BLES;"
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'ebook_user'@'localhost' (using password: YES)
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $
```

Hình 14. Một lần thử kết nối bị Access denied; không cần hoảng, kiểm tra/cấu hình lại user.

```
@phuocmien →/workspaces/dpm-gt (main) $ mysql -u ebook_user -p -e "USE phuocmien_ebook; SHOW TA
BLES;"
+-----+
| Tables_in_phuocmien_ebook |
+-----+
| audit_logs                |
| author_payouts            |
| author_requests           |
| book_sales                |
| books                     |
| chapters                  |
| device_requests           |
| devices                   |
| login_logs                |
| packages                  |
| payments                  |
| settings                  |
| subscriptions              |
| user_books                 |
+-----+
```

Mật khẩu demo: EbookDemo@2026 là mật khẩu được dùng trong phiên triển khai này. Không dùng lại mật khẩu này cho production.

12. Sửa config/database.php

Mở config/database.php và đổi user/password:

```
private $host = "localhost";  
private $user = "ebook_user";  
private $password = "EbookDemo@2026";  
private $dbname = "phuocmien_ebook";
```

Lưu file bằng Ctrl + S. Host và database giữ nguyên.

Khuyến nghị production: Nên chuyển password sang biến môi trường/secrets thay vì hard-code trong source.

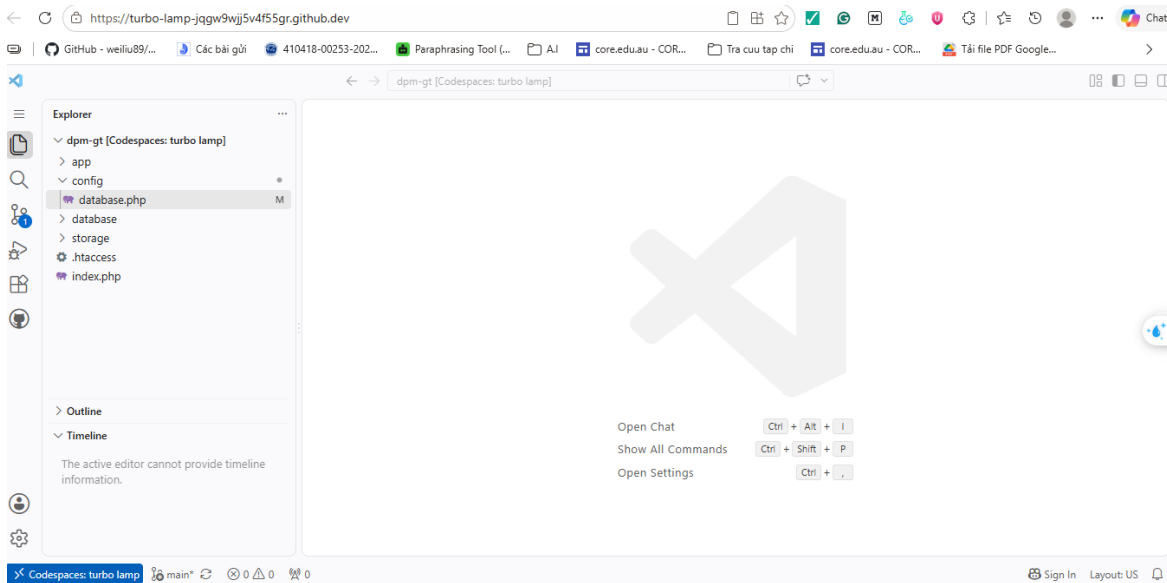
13. Kiểm tra PHP kết nối database

```
php8.3 -r '$db=new mysqli("localhost","ebook_user","EbookDemo@2026","phuocmien_ebook");  
if($db->connect_error){die("ERROR: ".$db->connect_error.PHP_EOL);} echo "DATABASE  
CONNECTION OK".PHP_EOL;'
```

Kết quả cần có:

```
DATABASE CONNECTION OK
```

14. Mở lại Terminal khi bị ẩn



Hình 16. Terminal bị ẩn trong VS Code Web.

- Nhấn `Ctrl + ``.
- Hoặc chọn `Terminal → New Terminal`.
- Hoặc `Ctrl + Shift + P → Terminal: Create New Terminal`.

15. Chạy demo trên port 8000

Trong Terminal tại `/workspaces/dpm-gt`, chạy:

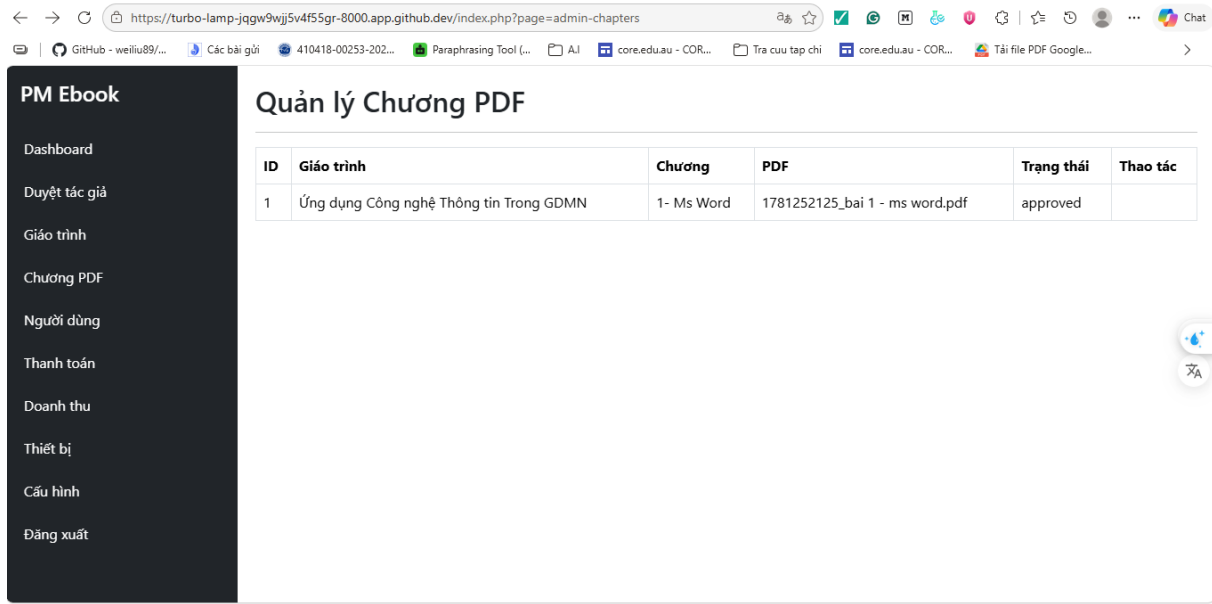
```
php8.3 -S 0.0.0.0:8000
```

Giữ Terminal này đang chạy. Mở tab `PORTS` → tìm `8000` → `Open in Browser`. URL sẽ có dạng:

```
https://<codespace>-8000.app.github.dev
```

Trong lần triển khai thực tế, trang Admin đã mở được và đọc dữ liệu từ database.

16. Kết quả cuối cùng



Hình 17. Phuoc Mien Ebook chạy thành công trên GitHub Codespaces.

Trang Quản lý Chương PDF hiển thị dữ liệu giáo trình và chương từ database, xác nhận source, PHP, routing và MariaDB đã hoạt động.

17. Quy trình nhanh để triển khai lại

1. Upload source PHP lên GitHub
2. Upload database/phuocmien_ebook.sql
3. Code → Codespaces → Create codespace on main
4. Trust Folder & Continue
5. Cài PHP 8.3 + php8.3-mysql nếu cần
6. `sudo service mariadb start`
7. `CREATE DATABASE phuocmien_ebook`
8. Import database/phuocmien_ebook.sql
9. Tạo ebook_user và cấp quyền
10. Sửa config/database.php
11. Kiểm tra DATABASE CONNECTION OK
12. `php8.3 -S 0.0.0.0:8000`
13. PORTS → 8000 → Open in Browser

18. Xử lý lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
mysql: command not found	Chưa có MariaDB client	<code>sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client</code>
mysqli/pdo_mysql không có	PHP CLI khác phiên bản package	Dùng /usr/bin/php8.3 và php8.3-mysql

Access denied	User/password/quyền chưa đúng	ALTER USER + GRANT lại và thử mysql -u ebook_user -p
Không có bảng	Chưa import SQL	Import database/phuocmien_ebook.sql
DATABASE CONNECTION ERROR	Sai config/database.php	Kiểm tra host, user, password, dbname
Terminal biến mất	Panel bị ẩn	Ctrl + `
Không mở được website	Server/port chưa chạy	php8.3 -S 0.0.0.0:8000; mở port 8000

19. Lưu ý về Codespaces

- Codespaces phù hợp cho demo, phát triển và kiểm thử; không nên xem là hosting production 24/7.
- Codespace có thể dừng khi không sử dụng. Khi mở lại có thể cần khởi động MariaDB và PHP server.
- Source và file SQL đã commit vẫn nằm trên GitHub.
- Không commit mật khẩu production, API key hoặc dữ liệu người dùng thật.
- Nếu cần website chạy ổn định 24/7, chuyển sang hosting/server PHP + MySQL/MariaDB.

20. Checklist hoàn tất

- ☐ Mã nguồn đã có trên GitHub.
- ☐ database/phuocmien_ebook.sql đã có trên GitHub.
- ☐ Codespace tạo được từ main.
- ☐ PHP 8.3 hoạt động.
- ☐ mysqli và pdo_mysql hoạt động.
- ☐ MariaDB đang running.
- ☐ Database phuocmien_ebook tồn tại.
- ☐ Các bảng đã được import.
- ☐ ebook_user truy cập được database.
- ☐ config/database.php đúng thông tin.
- ☐ Hiện DATABASE CONNECTION OK.
- ☐ PHP server chạy port 8000.
- ☐ Website mở được bằng Open in Browser.

☐ Trang Admin hiển thị dữ liệu.

21. Kết luận

Quy trình trong tài liệu này là quy trình đã được thực hiện trực tiếp và chạy thành công với repository dpm-gt và hệ thống Phuoc Mien Ebook. Sau khi hoàn tất, source được quản lý trên GitHub, database được lưu dưới dạng SQL, Codespaces cung cấp môi trường PHP/MariaDB và website chạy demo qua port 8000.